



Facultad de Ingeniería Mecatrónica

Diseño conceptual de un sistema portátil de limpieza CIP

Informe técnico de formulación y diseño conceptual

Proyecto Integrador – Primer corte

Equipo: Los de Siempre

Camilo Díaz Gamboa
Karen García Martínez
Yesid Gómez Rodríguez
Yulieth Gutierrez Quintero
Julian Jiménez Lara
Ferney Patiño Ojeda
Fabián Ruiz Mateus
Joseph Suárez Buitrago
Karen Villaronga Fuenmayor

Docentes

Dra. Edna Carolina Moriones Polanía
Mg. William Razvan Castro Jaluba

Ingeniería Mecatrónica

Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga

2026-2

28 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Orientación para diligenciar

Redacte entre 150 y 250 palabras. Presente la necesidad, el objetivo, la solución conceptual, las decisiones principales de control y comunicaciones, y el resultado alcanzado durante el primer corte. No anuncie resultados experimentales que todavía no se hayan obtenido.

[Escriba aquí el resumen ejecutivo.]

Palabras clave: *[entre tres y cinco términos separados por punto y coma.]*

Control de versión del documento

Tabla 1: Control de versiones.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0.1	<i>[dd/mm/aa]</i>	<i>[Creación del documento]</i>	<i>[Nombre]</i>
0.2	<i>[dd/mm/aa]</i>	<i>[Cambio realizado]</i>	<i>[Nombre]</i>

Índice

Resumen ejecutivo	i
Control de versión	i
1 Contextualización y definición del problema	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Justificación	1
1.3 Objetivo general	1
1.4 Objetivos específicos	1
1.5 Alcance y limitaciones	1
2 Caracterización del proceso CIP	1
2.1 Fases del ciclo	2
2.2 Clasificación de la información utilizada	2
2.3 Secuencia preliminar	3
3 Ingeniería de requisitos	3
3.1 Matriz de requisitos	3
3.2 Despliegue de la función de calidad – QFD	4
3.3 Matrices de decisión Pugh	4

4	Diseño conceptual mecatrónico	5
4.1	Descripción de la solución propuesta	5
4.2	Diagrama general de bloques	5
4.3	Arquitectura funcional	5
4.4	P&ID conceptual y recorrido del fluido	6
4.5	Distribución preliminar y diseño CAD	6
4.6	Equipo o circuito de prueba	7
5	Diseño preliminar de Sistemas de Control I	7
5.1	Variable controlada (PV)	7
5.2	Definición del lazo de control	7
5.3	Diagrama de bloques	8
5.4	Modelo dinámico preliminar	8
5.5	Simulación en lazo abierto	8
5.6	Especificaciones preliminares de desempeño	9
6	Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales	9
6.1	Topología y flujjas de información	9
6.2	Equipos y direccionamiento IP	10
6.3	Selección del protocolo	10
6.4	Mapa iniciales de etiquetas	10
6.5	Evidencia mínima de comunicación	11
7	Plan de validación	11
7.1	Métricas previstas	11
8	Gestión del proyecto y entregables complementarios	12
8.1	Cronograma	12
8.2	Presupuesto preliminar	12
8.3	Matriz de riesgos	12
8.4	Repositorio digital	12
8.5	Lista de verificación del primer corte	13
9	Conclusiones del primer corte	13
10	Trabajo previsto para el segundo corte	13
A	Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial	14

B Reporte de similitud	14
C Evidencia del artículo en inglés	14
D Anexos técnicos	14

Índice de figuras

1	Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.	3
2	Matriz QFD del sistema CIP.	4
3	Diagrama general de bloques del PMV.	5
4	Arquitectura funcional del sistema.	5
5	P&ID conceptual del sistema CIP.	6
6	Recorrido preliminar de fluidos.	6
7	Vista del diseño CAD preliminar.	6
8	Diagrama de bloques del sistema térmico.	8
9	Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.	8
10	Plantilla de arquitectura de comunicaciones. Reemplace o ajuste según la propuesta. . .	9

Índice de cuadros

1	Control de versiones.	i
2	Caracterización preliminar de las fases CIP.	2
3	Clasificación de la información de diseño.	2
4	Matriz de requisitos del sistema.	4
5	Plantilla de matriz de decisión Pugh.	4
6	Definición preliminar del lazo de control.	7
7	Especificaciones preliminares de desempeño.	9
8	Nodos y direccionamiento IP preliminar.	10
9	Comparación preliminar de protocolos.	10
10	Mapa inicial de variables o etiquetas.	10
11	Evidencia mínima de comunicación.	11
12	Matriz requisito–prueba–evidencia.	11
13	Métricas previstas para validación.	11
14	Cronograma general del proyecto.	12
15	Presupuesto preliminar.	12
16	Matriz preliminar de riesgos.	12

17 Lista de verificación del primer corte. 13

18 Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial. 14

1 Contextualización y definición del problema

Orientación para diligenciar

Explique la necesidad de automatizar la limpieza de tanques, tuberías o equipos de los sectores de alimentos y bebidas. Sustente con fuentes verificables la importancia de contar con ciclos repetibles, controlados, seguros y trazables. Delimite el equipo o circuito de prueba y justifique la portabilidad de la unidad. Use citas numéricas IEEE, por ejemplo: “los sistemas CIP reducen la intervención manual” [?].

[Desarrolle aquí la contextualización con citas IEEE.]

1.1 Planteamiento del problema

[Describa la situación actual, la necesidad, sus causas, consecuencias y población o proceso afectado. Cierre con una pregunta de diseño o investigación.]

1.2 Justificación

[Explique la pertinencia técnica, académica, industrial, económica, ambiental y de seguridad de la propuesta.]

1.3 Objetivo general

[Redacte un objetivo medible, coherente con el alcance del primer corte y con el propósito general del PI.]

1.4 Objetivos específicos

1. *[Objetivo específico 1.]*
2. *[Objetivo específico 2.]*
3. *[Objetivo específico 3.]*

1.5 Alcance y limitaciones

[Indique qué quedará diseñado o demostrado en el primer corte, qué se aplaza para los siguientes cortes y qué restricciones técnicas, económicas o de tiempo aplican.]

2 Caracterización del proceso CIP

Orientación para diligenciar

Describa el principio de limpieza CIP con fuentes técnicas. Diferencie preenjuague, lavado y enjuague final. Para cada fase indique fluido, ruta, temperatura, duración, bombas, válvulas,

condición de transición y destino del fluido. No adopte temperaturas universales sin sustento.

[Describa el proceso y cite las fuentes consultadas.]

2.1 Fases del ciclo

Tabla 2: Caracterización preliminar de las fases CIP.

Fase	Fluido	Temp.	Tiempo	Bomba/válvulas	Transición	Destino
Preenjuague	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
Lavado	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
Enjuague final	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]

2.2 Clasificación de la información utilizada

Tabla 3: Clasificación de la información de diseño.

Elemento	Descripción o valor	Fuente o justificación	Clasificación
[Temperatura]	[Valor]	[Referencia o requisito]	[Confirmado, requisito, supuesto o por validar]
[Elemento]	[-]	[-]	[-]

2.3 Secuencia preliminar

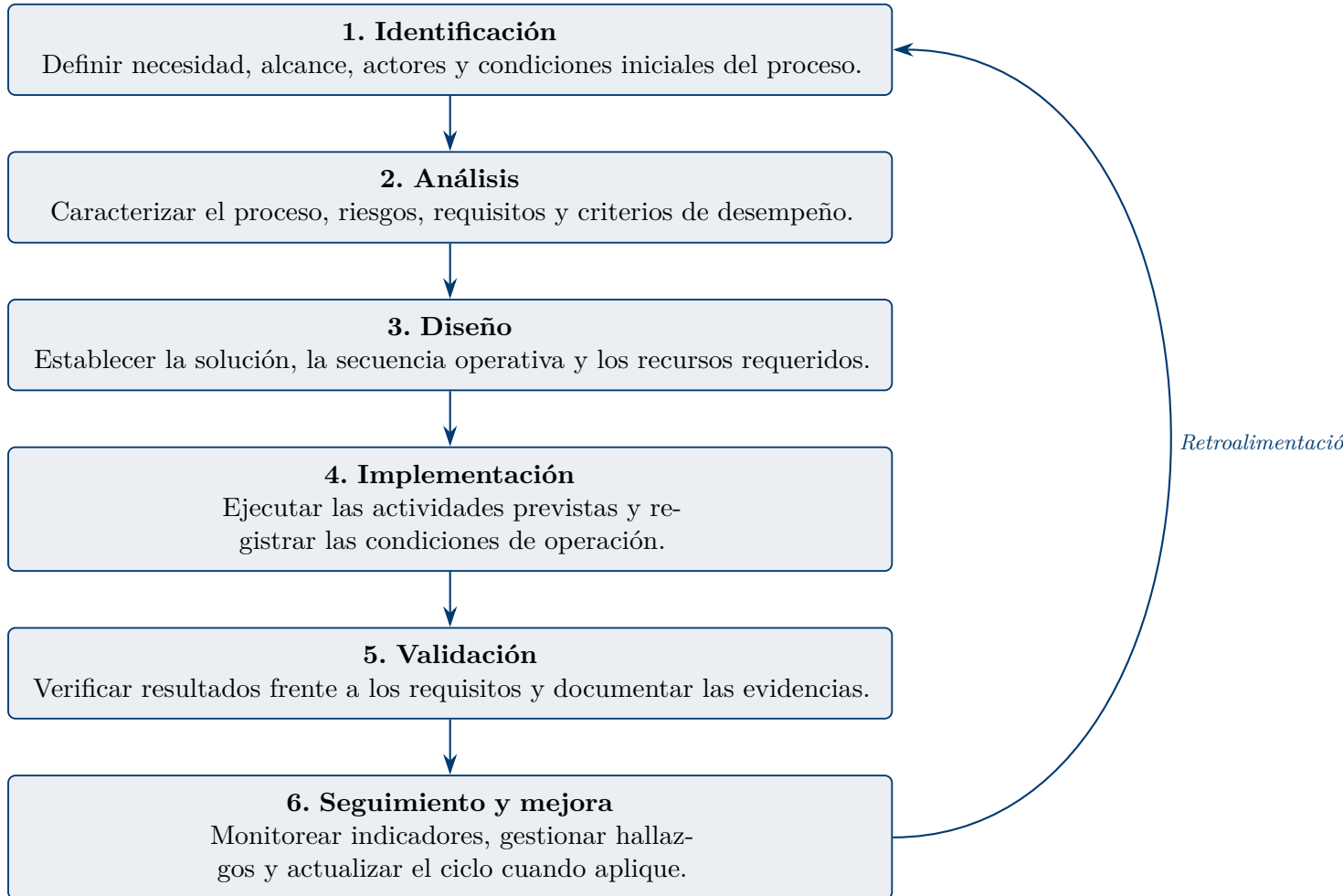


Figura 1: Secuencia general del ciclo de mejora continua aplicado al proceso CIP.

[Explique las condiciones de transición, pausa, parada segura y finalización del ciclo.]

3 Ingeniería de requisitos

Orientación para diligenciar

Formule requisitos verificables. Evite expresiones ambiguas como “rápido”, “eficiente” o “adecuado”. Cada requisito debe tener identificador, descripción, criterio de aceptación, prioridad, fuente y método de verificación.

3.1 Matriz de requisitos

Tabla 4: Matriz de requisitos del sistema.

ID	Categoría	Requisito verificable	Criterio de aceptación	Prioridad	Verificación
REQ-01	Funcional	[El sistema deberá...]	[Valor o condición]	Alta	[Prueba o inspección]
REQ-02	Comunicaciones	[El sistema deberá...]	[Valor o condición]	Alta	[Prueba]
REQ-03	Seguridad	[El sistema deberá...]	[Valor o condición]	Alta	[Prueba]

Incluya requisitos funcionales y de proceso, mecánicos y de portabilidad, hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de instrumentación, control, comunicaciones, supervisión IoT, seguridad, documentación y validación.

3.2 Despliegue de la función de calidad – QFD

Orientación para diligenciar

Relacione necesidades del usuario con características técnicas. Use la sigla QFD, correspondiente a *Quality Function Deployment*. Incorpore la matriz completa como figura legible o anexo y resuma aquí sus resultados.

Inserte en la carpeta figuras el archivo:
matriz_qfd.pdf

Figura 2: Matriz QFD del sistema CIP.

[Analice las características técnicas con mayor ponderación y su influencia sobre el diseño.]

3.3 Matrices de decisión Pugh

Tabla 5: Plantilla de matriz de decisión Pugh.

Criterio	Peso	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Compatibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Seguridad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Costo y disponibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Mantenibilidad	[0-1]	[Puntaje]	[Puntaje]	[Puntaje]
Total ponderado	1.00	[-]	[-]	[-]

[Repita la matriz para arquitectura, sensores, actuadores, calentamiento, bomba, válvulas, protocolo y plataforma de supervisión. Explique la ponderación y la alternativa seleccionada.]

4 Diseño conceptual mecatrónico

Orientación para diligenciar

Presente un Producto Mínimo Viable capaz de almacenar o suministrar agua, calentarla, circularla y recircularla, dosificar una sustancia segura, ejecutar las fases CIP, recuperar o drenar el agua, permitir supervisión local y remota, y conectarse a un circuito externo.

4.1 Descripción de la solución propuesta

[Explique el concepto seleccionado, su funcionamiento y su correspondencia con los requisitos.]

4.2 Diagrama general de bloques

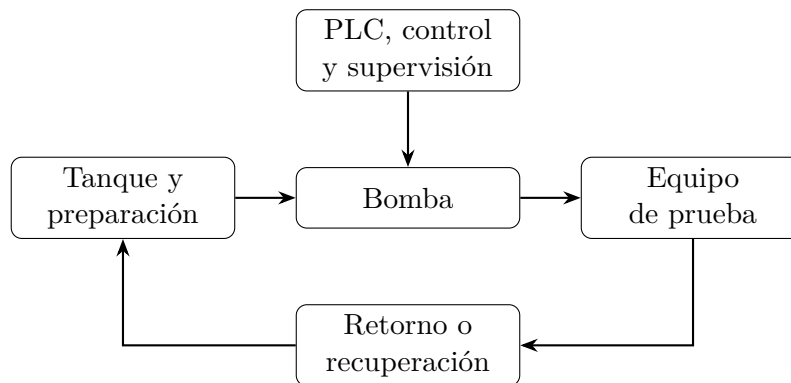


Figura 3: Diagrama general de bloques del PMV.

4.3 Arquitectura funcional

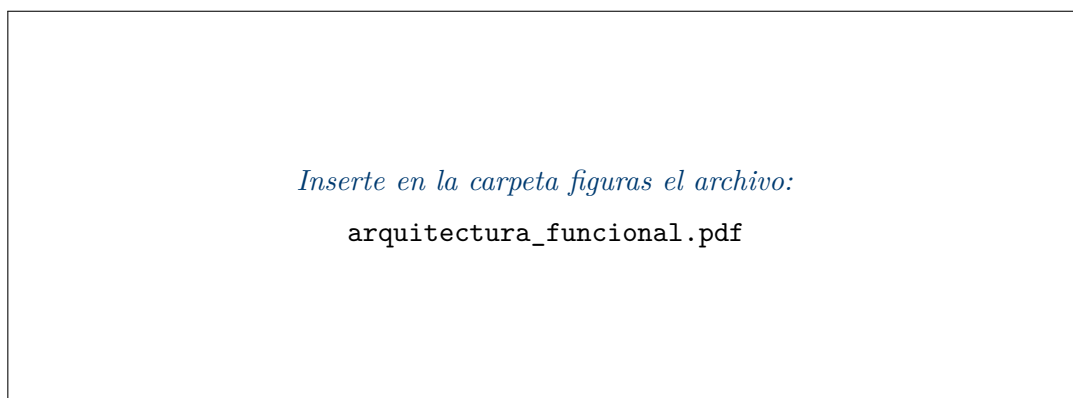


Figura 4: Arquitectura funcional del sistema.

4.4 P&ID conceptual y recorrido del fluido

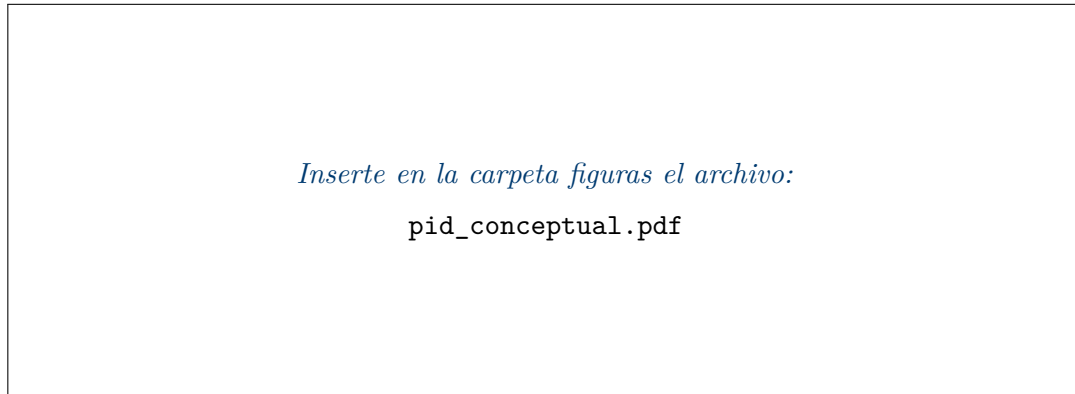


Figura 5: P&ID conceptual del sistema CIP.

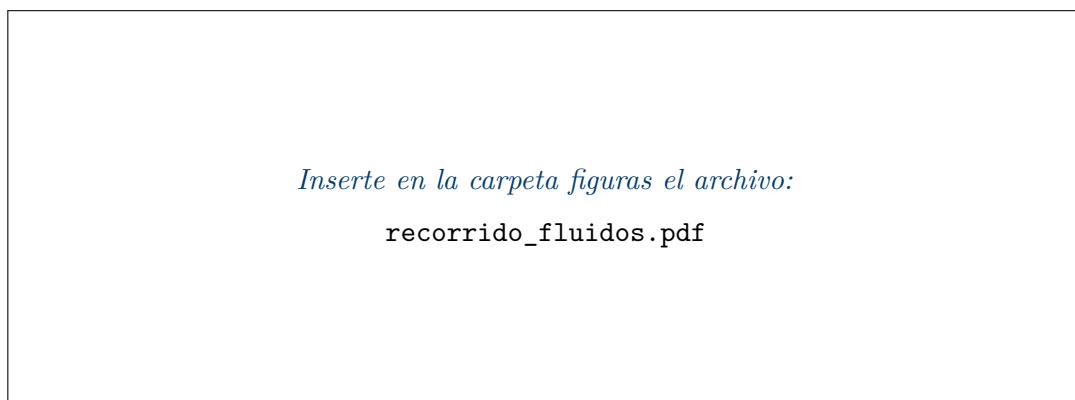


Figura 6: Recorrido preliminar de fluidos.

4.5 Distribución preliminar y diseño CAD

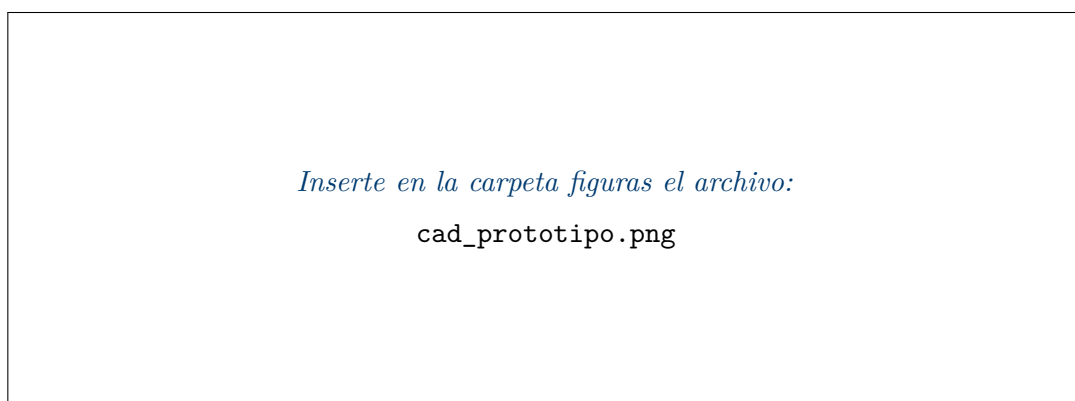


Figura 7: Vista del diseño CAD preliminar.

El diseño CAD representa una estación CIP compacta, organizada alrededor de una cabina de operaciones en la que se preparan y acondicionan las soluciones de limpieza. En esta cabina, un motoreductor

acciona el sistema de agitación para favorecer la homogeneidad de la mezcla antes de su circulación. El calentamiento del agua se realiza mediante una resistencia de inmersión de 2000 W, seleccionada para elevar la temperatura de la solución de acuerdo con los parámetros definidos para cada etapa del ciclo.

La arquitectura hidráulica incorpora dos bombas con funciones diferenciadas. La primera se encarga de evacuar o recircular los insumos procesados desde la cabina de operaciones hacia la ruta hidráulica correspondiente. La segunda bomba dosifica el jabón de manera controlada, permitiendo incorporarlo a la solución de trabajo durante la preparación o el lavado. El sistema contempla además un tanque para el almacenamiento del jabón y un tanque destinado a recolectar el agua residual, lo que permite separar el suministro de insumos de la gestión de los efluentes generados en el proceso.

La distribución propuesta facilita el acceso a los componentes de operación, mantenimiento y limpieza, y deja definidas las zonas de preparación, dosificación, agitación, calentamiento y recolección de residuos. Las imágenes CAD presentadas a continuación permiten verificar la disposición espacial preliminar de estos elementos y servirán como base para el dimensionamiento definitivo, la selección de conexiones y la integración de sensores, válvulas y elementos de control.

4.6 Equipo o circuito de prueba

[Identifique el equipo que será sometido al ciclo y describa sus conexiones de entrada, retorno y drenaje.]

5 Diseño preliminar de Sistemas de Control I

5.1 Variable controlada (PV)

La variable controlada es la temperatura del fluido de proceso (agua o agua con detergente diluido) en el tanque de mezcla del sistema CIP portátil, medida mediante un sensor RTD PT100 conectado a un módulo de expansión analógica SM 1231 (escalamiento NORM_X/SCALE_X en TIA Portal).

De las variables de proceso disponibles (temperatura, caudal, nivel, presión y conductividad), la temperatura es la única con una dinámica lo suficientemente lenta y bien caracterizable con los recursos del laboratorio para diseñar y validar un controlador P/PI/PID completo dentro del alcance del curso de Sistemas de Control I.

5.2 Definición del lazo de control

Tabla 6: Definición preliminar del lazo de control.

Elemento	Definición	Unidad/rango
Variable controlada	Temperatura del agua o solución	<i>[°C y rango]</i>
Variable manipulada	Potencia entregada al calentador	<i>[W o %]</i>
Perturbaciones	<i>[Pérdidas, caudal, temperatura de entrada]</i>	<i>[Unidades]</i>
Punto de operación	<i>[Valor nominal]</i>	<i>[Unidad]</i>
Limitaciones	<i>[Saturación y límites de seguridad]</i>	<i>[Valores]</i>

5.3 Diagrama de bloques

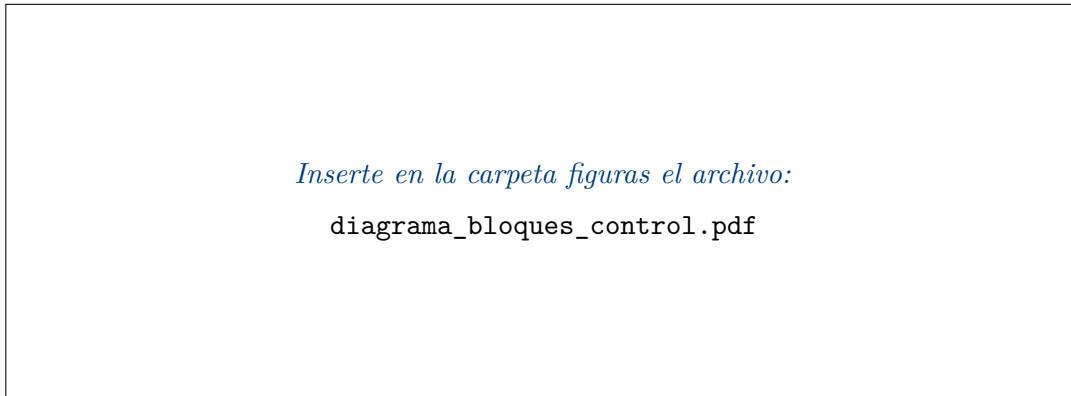


Figura 8: Diagrama de bloques del sistema térmico.

5.4 Modelo dinámico preliminar

[Presente el balance de energía, parámetros, condiciones iniciales, función de transferencia o modelo equivalente, punto de operación y rango de validez.]

Inserte aquí la ecuación principal del modelo

(1)

5.5 Simulación en lazo abierto

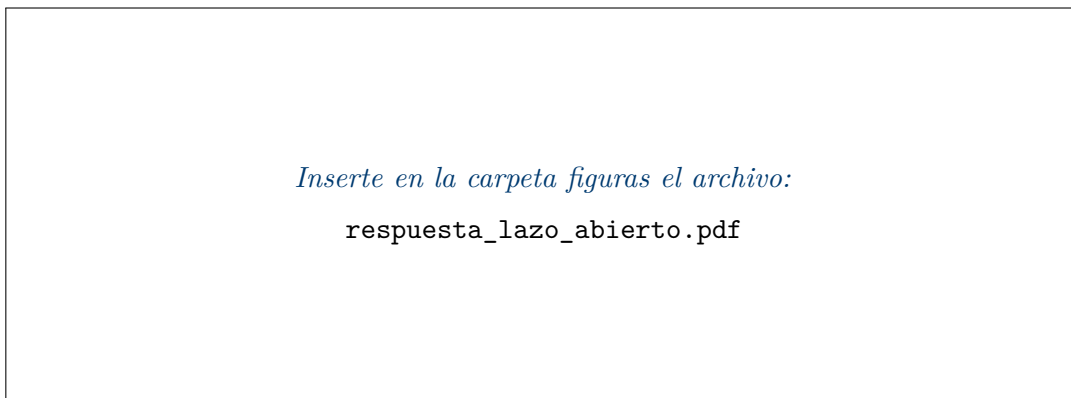


Figura 9: Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.

[Analice ganancia, constante de tiempo, retardo, estabilidad y limitaciones observadas.]

5.6 Especificaciones preliminares de desempeño

Tabla 7: Especificaciones preliminares de desempeño.

Indicador	Meta	Justificación o fuente
Error estacionario	[%]	[-]
Sobreimpulso	[%]	[-]
Tiempo de establecimiento	[s o min]	[-]
Esfuerzo de control	[Límite]	[-]

6 Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales

Orientación para diligenciar

El PLC será el nodo principal de control y adquisición. Justifique la arquitectura, los medios y el protocolo con base en el hardware y software disponibles. Separe el control local de la capa IoT; el PLC no debe exponerse directamente a Internet.

6.1 Topología y flujas de información

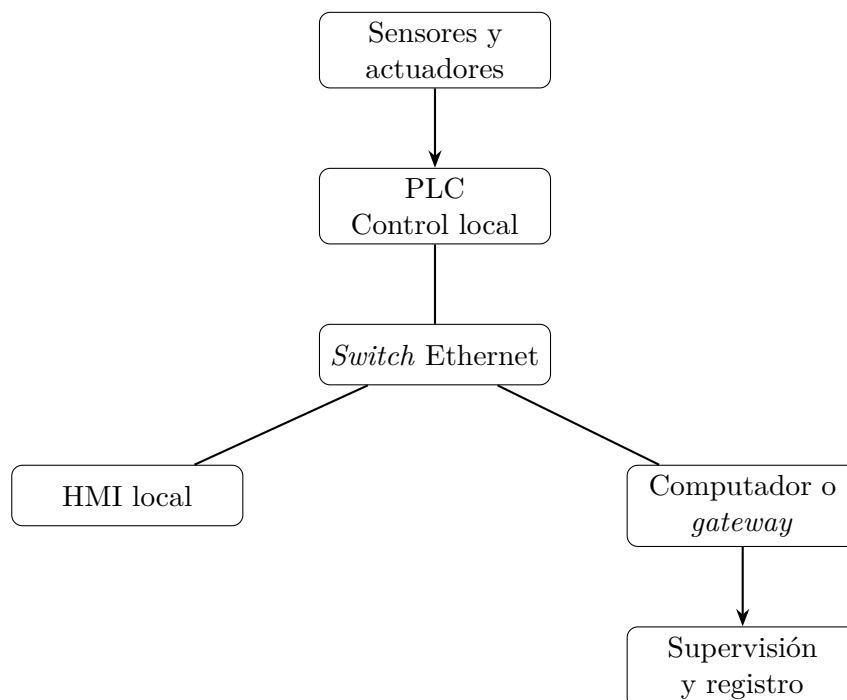


Figura 10: Plantilla de arquitectura de comunicaciones. Reemplace o ajuste según la propuesta.

[Justifique la topología, los medios físicos, la ubicación de los nodos y la separación entre control y supervisión.]

6.2 Equipos y direccionamiento IP

Tabla 8: Nodos y direccionamiento IP preliminar.

Nodo	IP	Máscara	Función	Interfaz
PLC	<i>[192.168.x.x]</i>	<i>[255.255.255.0]</i>	Control y adquisición	Ethernet
HMI	<i>[192.168.x.x]</i>	<i>[-]</i>	Supervisión local	Ethernet
Computador	<i>[192.168.x.x]</i>	<i>[-]</i>	Registro e integración	Ethernet

6.3 Selección del protocolo

Tabla 9: Comparación preliminar de protocolos.

Protocolo	PLC	HMI	Software	Licencia	Observaciones
S7	<i>[Sí/No]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>
PROFINET	<i>[Sí/No]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>
Modbus TCP	<i>[Sí/No]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>
OPC UA	<i>[Sí/No]</i>	<i>[Sí/No]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>	<i>[-]</i>

[Compararesssss S7, PROFINETas, Modbusas TCP u OPC UA según compatibilidad, licencias, seguridad, mantenibilidad y tiempo de implementación. MQTT se evaluará para el enlace entre el dispositivo de borde y la capa IoT.]

6.4 Mapa iniciales de etiquetas

Tabla 10: Mapa inicial de variables o etiquetas.

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
Temp_PV	Temperatura medida	REAL	°C	PLC	HMI/IoT	Lectura
Temp_SP	Consigna	REAL	°C	PLC/HMI	PLC/IoT	<i>[R/W]</i>
Heater_MV	Acción de control	REAL	%	PLC	HMI/IoT	Lectura
CIP_Phase	Fase activa	INT	–	PLC	HMI/IoT	Lectura
<i>[Tag]</i>	<i>[Descripción]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Ud.]</i>	<i>[Origen]</i>	<i>[Destino]</i>	<i>[R/W]</i>

6.5 Evidencia mínima de comunicación

Tabla 11: Evidencia mínima de comunicación.

Elemento	Información por diligenciar
Emisor y receptor	<i>[Dispositivos participantes]</i>
Medio y protocolo	<i>[Conexión utilizada]</i>
Señal 1	<i>[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]</i>
Señal 2	<i>[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]</i>
Resultado	<i>[Logrado, parcial o fallido]</i>
Evidencia	<i>[Figura, captura, traza o video]</i>

[Incluya capturas o trazas que demuestren el intercambio de dos señales entre dos dispositivos. No presente una simulación como señal real sin declararlo.]

7 Plan de validación

Orientación para diligenciar

Cada prueba debe relacionarse con un requisito y definir procedimiento, instrumentos, variables, criterio de aceptación y evidencia. En este corte se presenta el plan; no se inventan resultados.

Tabla 12: Matriz requisito–prueba–evidencia.

ID	Requisito	Procedimiento	Instrumento	Criterio	Evidencia
VAL-01	REQ-01	<i>[Pasos de prueba]</i>	<i>[Instrumento]</i>	<i>[Valor esperado]</i>	<i>[Datos]</i>
VAL-02	REQ-02	<i>[Pasos de prueba]</i>	<i>[Instrumento]</i>	<i>[Valor esperado]</i>	<i>[Datos]</i>

El plan debe incluir consignas de temperaturassss, perturbaciones, instrumentos de referencia, ciclos y repeticiones, métricas de control y comunicación, dosificación, recuperación de agua, seguridad y portabilidad.

7.1 Métricas previstas

Tabla 13: Métricas previstas para validación.

Área	Métrica	Unidad	Método de cálculo
Control	Error estacionario, sobreimpulso y tiempos	%, s o min	<i>[Cálculo o software]</i>
Comunicaciones	Latencia, pérdida y reconexión	ms, %, s	<i>[Captura/registro]</i>
Dosificación	Error absoluto y relativo	mL, %	<i>[Medición]</i>
Recuperación	Porcentaje de recuperación	%	<i>[Volúmenes]</i>

8 Gestión del proyecto y entregables complementarios

8.1 Cronograma

Tabla 14: Cronograma general del proyecto.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Responsable
Requisitos	X	X							[Nombre]
Diseño conceptual		X	X	X					[Nombre]
Prueba de comunicación			X	X					[Nombre]
[Actividad]					X	X			[Nombre]

8.2 Presupuesto preliminar

Tabla 15: Presupuesto preliminar.

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
[Componente]	[Referencia]	[1]	[COP]	[COP]
[Componente]	[Referencia]	[1]	[COP]	[COP]
Total				[COP]

8.3 Matriz de riesgos

Tabla 16: Matriz preliminar de riesgos.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Tratamiento
R-01	Sobretensión	[1-5]	[1-5]	[P×I]	[Alarma, límite e interbloqueo]
R-02	Fuga hidráulica	[1-5]	[1-5]	[P×I]	[Medida]
R-03	Pérdida de red	[1-5]	[1-5]	[P×I]	Control local independiente

8.4 Repositorio digital

Enlace: https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2/tree/main

[Explique la estructura del repositorio, estrategia de ramas o versiones, responsables, convención de nombres y evidencia de participación de los integrantes.]

8.5 Lista de verificación del primer corte

Tabla 17: Lista de verificación del primer corte.

Entregable	Cumple	Ubicación/evidencia
Contexto, problema, objetivos y alcance	☐	[Sección]
Caracterización de las fases CIP	☐	[Sección]
Requisitos, QFD y matrices Pugh	☐	[Sección/anexo]
Diseño conceptual, P&ID y CAD	☐	[Sección/anexo]
Modelo y simulación en lazo abierto	☐	[Sección/anexo]
Arquitectura y prueba de comunicaciones	☐	[Sección/anexo]
Plan de validación	☐	[Sección]
Cronograma, presupuesto y riesgos	☐	[Sección]
Repositorio organizado	☐	[Enlace]
Artículo hasta Materials and Methods	☐	[Anexo/enlace]
Declaración de IA y Turnitin	☐	[Anexo]

9 Conclusiones del primer corte

Orientación para diligenciar

Redacte conclusiones derivadas de la formulación, los requisitos y las decisiones de diseño. No repita actividades ni presente como validado aquello que todavía es conceptual. Relacione cada conclusión con un objetivo.

1. [Conclusión asociada al problema y los requisitos.]
2. [Conclusión asociada al diseño conceptual y al control.]
3. [Conclusión asociada a comunicaciones y al plan de validación.]

10 Trabajo previsto para el segundo corte

[Indique las actividades de ingeniería de detalle, construcción, programación e integración parcial que continuarán.]

A Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial

Tabla 18: Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.

Campo	Declaración del equipo
Herramienta y versión	<i>[Nombre y versión, si se conoce]</i>
Propósito	<i>[Búsqueda de ideas, corrección, código, etc.]</i>
Secciones apoyadas	<i>[Identifique apartados concretos]</i>
Verificación realizada	<i>[Fuentes, cálculos, pruebas o revisión humana]</i>
Responsabilidad	Los autores revisaron el contenido y asumen responsabilidad por su exactitud.

Orientación para diligenciar

La declaración debe indicar herramienta, propósito, secciones apoyadas, procedimiento de verificación y responsabilidad de los autores. No incluya información confidencial ni atribuya a la herramienta decisiones que el equipo no haya verificado.

B Reporte de similitud

[Adjunte el primer reporte de Turnitin. Si la similitud supera el 20 % después de las exclusiones definidas, revise y corrija las coincidencias antes de entregar.]

C Evidencia del artículo en inglés

[Adjunte o enlace el avance del artículo desarrollado hasta Materials and Methods.]

D Anexos técnicos

- Anexo A: matriz QFD completa.
- Anexo B: matrices Pugh completas.
- Anexo C: diseño CAD validado.
- Anexo D: cálculos y simulaciones.
- Anexo E: evidencia de comunicación.
- Anexo F: evidencia del repositorio y del MOOC institucional.